Lösen von diskreten CSP

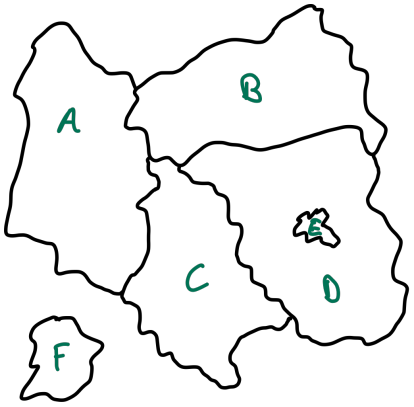
Carsten Gips (HSBI)

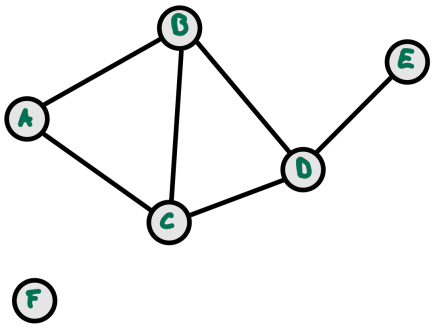
TL;DR
CSP's mit endlichen Domänen lassen sich mit einer Backtracking-Suche lösen. Dabei wird schrittweise eine Variablen ausgewählt und dann ein Wert aus deren Wertebereich für die Belegung ausgewählt. Danach ruft sich die Backtracking-Suche rekursiv auf. Falls dabei keine Lösung gefunden werden kann, erfolgt Backtracking und die Belegung wird schließlich rückgängig gemacht und durch die nächste Möglichkeit ersetzt.
Videos

- VL BT-Suche für CSP

---

1 Einfärben von Landkarten als CSP





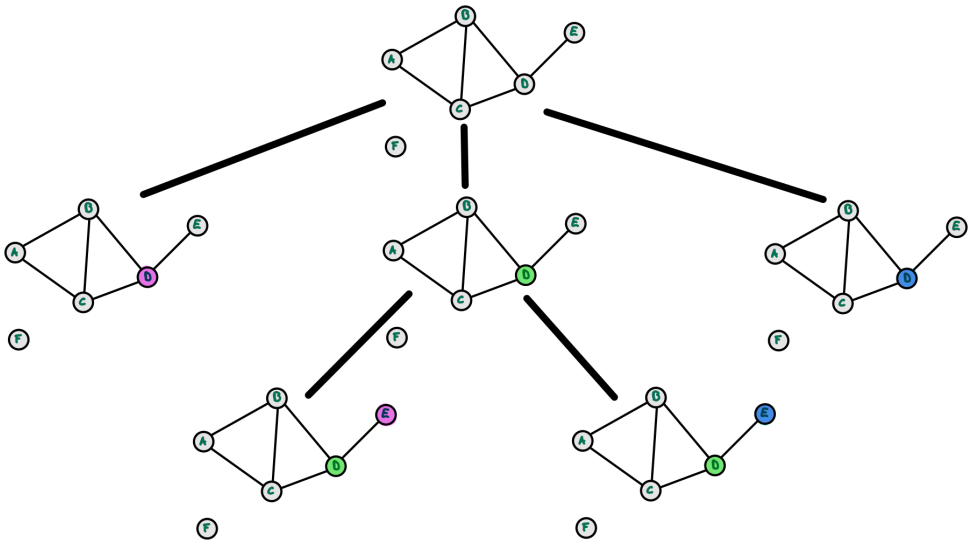
2 Endliche Domänen: Formulierung als Suchproblem

```
def BT_Search(assignment, csp):
    if complete(assignment): return assignment

    var = VARIABLES(csp, assignment)

    for value in VALUES(csp, var):
        if consistent(value, var, assignment, csp):
            assignment += {var = value}

            if INFERENCE(csp, assignment, var) != failure:
                result = BT_Search(assignment, csp)
                if result != failure: return result

            assignment -= {var = value}

    return failure
```

Quelle: Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2020, p. 176, fig. 5.5)

Hierbei handelt es sich um eine etwas angepasste Tiefensuche: Starte mit leerem Assignment und weise schrittweise Variablen passende Werte zu und mache notfalls Backtracking.

3 BT-Suche für CSP am Beispiel Landkartenfärbeproblem



4 Wrap-Up

- Lösung von CSP mit endlichen Domänen mit Hilfe der Backtracking-Suche

5 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2020): CSP, Backtracking: Abschnitt 5.3
- Kumar (1992)
- Barták (2001)

Lernziele

- k3: Lösung von CSP mit endlichen Domänen mit Hilfe der BT-Suche

---

Quellen

Barták, R. 2001. „Theory and Practice of Constraint Propagation“. In *Proceedings of the 3rd Workshop on Constraint Programming for Decision and Control*. Bd. 50.

Kumar, V. 1992. „Algorithms for Constraint Satisfaction Problems: A Survey“. *AI Magazine* 13 (1): 32–44.

Russell, S., und P. Norvig. 2020. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- Eigener Code basierend auf einer Idee nach (Russell und Norvig 2020, p. 176, fig. 5.5)

> **Last modified:** 5f0b0a3 (Remove Hugo: tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-07-17)